Universidade Federal de Itajubá
Instituto de Matemática e Computação
Algoritmos e Estruturas de Dados II
CTCO-01
Vanessa Souza

Atividades de Fixação de Conteúdo

Assunto: Árvore Binária de Pesquisa

Questão 1: Faça um programa em C para executar as funções abaixo em uma árvore binária de pesquisa utilizando o TAD ABP
Menu

a) Carregar árvore
b) Mostrar todos os elementos na ordem de percorrimento que o usuário desejar
c) Mostrar a sub-árvore direita de um nó
d) Mostrar a sub-árvore esquerda de um nó
e) Mostrar o nó pai e os nós filhos de um nó

Questão 2: Duas árvores binárias são consideradas **isomorfas** quando possuem a mesma estrutura, independentemente dos valores armazenados em seus nós.

Desenvolva uma função em C que receba duas árvores binárias e verifique se elas são isomorfas, retornando 1 caso sejam e 0 caso contrário.

O programa deverá:

i. Criar duas árvores binárias a partir de dados fornecidos em arquivos distintos.
ii. Exibir as duas árvores utilizando o percurso em pré-ordem.
iii. Verificar se as árvores são isomorfas.
iv. Apresentar uma mensagem informando se as árvores são ou não isomorfas

Questão 3: Duas árvores binárias são consideradas **iguais** quando possuem a mesma estrutura e os mesmos valores armazenados em cada nó correspondente.

Implemente uma função em C que receba duas árvores binárias e verifique se elas são iguais, retornando 1 caso sejam iguais e 0 caso contrário.

O programa deverá:

i. Criar duas árvores binárias a partir de dados fornecidos em arquivos distintos.
ii. Exibir as duas árvores utilizando o percurso em pré-ordem.
iii. Verificar se as árvores são iguais.
iv. Apresentar uma mensagem informando se as árvores são ou não iguais